

概率论与数理统计习题课 3

赵艺涵

2025 年 4 月 4 日

作业中的常见问题

- ▶ 5.4, 5.5 没有给出必要的推导过程.
- ▶ 5.9 部分同学在证明中计算了密度函数, 题目中没有条件保证密度函数存在.
- ▶ 5.13(1). 没有验证密度函数非负.
- ▶ 6.8. 部分同学通过对 $g(c) := E|X - c|$ 求导进行证明, 并用到了

$$\frac{d}{dc} E|X - c| = E\left(\frac{d}{dc}|X - c|\right),$$

这个等式的成立并不是显然的. 建议先拆开绝对值并将变量 c 分离出积分, 这样可以避免讨论广义积分和求导换序的问题.

- ▶ 6.12. 对于 $\text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_1\sigma_2$ 没有给出必要的推导过程.

作业题 5.10

(Copula 函数) 边际分布为区间 $[0, 1]$ 上均匀分布的联合累积分布函数称为连接 (Copula) 函数. 设 $C(u, v)$ 是一个二元 Copula 函数, X 和 Y 为连续随机变量, 其累积分布函数分别为 $F(x)$ 和 $G(y)$, 请利用 Copula 函数构造一个二元分布使其边际分布函数分别为 $F(x)$ 和 $G(y)$.

解答:

构造 $H(x, y) = C(F(x), G(y))$, 我们证明 $H(x, y)$ 是一个二元分布函数, 其对应的分布具有边缘分布 $F(x)$ 和 $G(y)$ 。为证明方便, 假设 F 和 G 的定义域均为 $\mathcal{R}$.

- 首先验证 $H(x, y)$ 是二元分布函数, 为此需验证: 1) H 关于 x, y 非降;
2) 对每个 (x, y) , H 右连续;
3) $H(-\infty, y) = H(x, -\infty) = 0, H(\infty, \infty) = 1$;
4) $H(x_1, y_1) + H(x_2, y_2) - H(x_1, y_2) - H(x_2, y_1) \geq 0, \forall x_1 < x_2, y_1 < y_2$.

作业题 5.10

由于 C 本身是一个二元分布函数, 且 F, G 均右连续且非降, 容易验证 1) 2) 4) 成立。为验证 3), 需注意到 C 定义在 $[0, 1]^2$ 上, 因此有

$$C(0, y) = C(x, 0) = 0, C(1, 1) = 1.$$

由 C 的连续性可得

$$\begin{aligned} H(-\infty, y) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} C(F(x), G(y)) = C(\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x), G(y)) \\ &= C(0, G(y)) = 0. \end{aligned}$$

类似地可证明 $H(x, -\infty) = 0, H(\infty, \infty) = 1$.

作业题 5.10

下面验证 $H(x, y)$ 对应的边缘分布函数为 $F(x), G(y)$. 由于 C 的边缘分布是 $U[0, 1]$, 我们有

$$C(1, y) = y, C(x, 1) = x.$$

类似之前的方法可证明

$$F_X(x) = H(x, \infty) = C(F(x), 1) = F(x), F_Y(y) = G(y).$$

因此我们的构造满足条件.

补充题 3.2

设 (X, Y) 表示平面上一个随机点的直角坐标, 假设 X, Y 相互独立且都服从标准正态分布, 记点 (X, Y) 的极坐标为 (R, Θ) .

(1) 求 (R, Θ) 的联合概率密度函数以及 Θ 的边际概率密度函数.

解答:

根据极坐标的定义有 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\det J = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{bmatrix} = r,$$

$$f_{R, \Theta}(r, \theta) = f_{X, Y}(x, y) |\det J| = \frac{1}{2\pi} r \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right), r \in [0, +\infty), \theta \in [0, 2\pi].$$

$$f_{\Theta}(\theta) = \int_0^{+\infty} f_{R, \Theta}(r, \theta) dr = \frac{1}{2\pi}.$$

补充题 3.2

- (2) 求 (R^2, Θ) 的联合概率密度函数以及 R^2 的边缘概率密度函数.
(3) 根据 (2) 给出自由度为 2 的卡方分布与指数分布的关系.

解答:

- (2) 设 $S = R^2$, 则有 $x = \sqrt{s} \cos \theta, y = \sqrt{s} \sin \theta$, 则

$$\det J = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{s}} \cos \theta & -\sqrt{s} \sin \theta \\ \frac{1}{2\sqrt{s}} \sin \theta & \sqrt{s} \cos \theta \end{bmatrix} = \frac{1}{2}.$$

$$f_{S, \Theta}(s, \theta) = f_{X, Y}(x, y) |\det J| = \frac{1}{4\pi} \exp\left(-\frac{s}{2}\right), s \in [0, +\infty), \theta \in [0, 2\pi].$$

$$f_S(s) = \int_0^{2\pi} f_{S, \Theta}(s, \theta) d\theta = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{1}{2}s\right).$$

- (3) 由于 $S = X^2 + Y^2$, X, Y 独立且服从正态分布, 所以 S 服从自由度 2 的卡方分布, 从 $f_S(s)$ 可以看出, 这实际上就是 $\lambda = \frac{1}{2}$ 指数分布.

补充题 3.3

(Box-Muller 算法) 令 $V_i \sim U(0, 1) (i = 1, 2)$ 相互独立, 定义 $X = \sqrt{-2 \ln V_1} \cos(2\pi V_2)$, $Y = \sqrt{-2 \ln V_1} \sin(2\pi V_2)$. 计算 (X, Y) 的联合概率密度函数以及 X, Y 的边际概率密度函数, 并指出 X, Y 是否相互独立.

解答:

令 $S = -2 \ln V_1, \Theta = 2\pi V_2$, 则显然有 $\Theta \sim U(0, 2\pi)$, 且

$$f_S(s) = f_{V_1}(v_1) |\det J| = 1 \times \left| -\frac{1}{2} \exp\left(-\frac{s}{2}\right) \right| = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{1}{2}s\right) \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right).$$

即 S 服从 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的指数分布. 注意到 S 与 Θ 独立, 因此 (S, Θ) 的联合分布与上题中 (R^2, Θ) 的联合分布相同. 因此 $X = \sqrt{S} \cos \Theta$, $Y = \sqrt{S} \sin \Theta$ 与上题中 (X, Y) 的联合分布相同, 即 (X, Y) 服从二维标准正态分布且相互独立.

补充题 3.4

(多元正态分布) 设 $Z = (Z_1, Z_2, \dots, Z_n)^T$ 是服从标准正态分布相互独立的 n 个随机变量, 则 n 元正态随机变量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T$ 可表示为

$$X = AZ + \mu,$$

其中 A 为 n 阶非奇异矩阵, $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)^T$ 为 n 维实数向量。设 $\Sigma = AA^T$, 则 X 的概率密度函数为

$$f_X(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n |\Sigma|}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right).$$

其中 μ 表示 n 元正态分布的均值, Σ 表示 n 元正态分布的协方差矩阵. 记这样的多元正态分布为 $X \sim N(\mu, \Sigma)$.

根据多元正态分布的定义, 若 p 维随机变量 $X \sim N(\mu, \Sigma)$, $B \in \mathbb{R}^{q \times p}$, 则 $BX \sim N(B\mu, B\Sigma B^T)$.

补充题 3.4

我们在课堂上定义的二元正态分布是上述形式的一个特例。考虑二元正态随机变量 $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1, \sigma_2, \rho)$, $-1 < \rho < 1$, 比较密度函数可知, 其分布可以由 $X = AZ + \mu$ 给出, 其中

$$\mu = (\mu_1, \mu_2)^T, AA^T = \Sigma := \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}.$$

注意到, 由于 Σ 正定, 满足条件的 A 必定存在 (例如, 对 Σ 进行 Cholesky 分解)。另一方面, 所有二元正定矩阵须形如上述形式 (实对称矩阵正定的充要条件是所有主子式为正), 因此这一定义在 $n = 2$ 时与课堂上给出的定义等价。

补充题 3.4

具体地, 当 $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix}$ 时, 有

$$\sigma_1^2 = a_1^2 + a_2^2, \sigma_2^2 = b_1^2 + b_2^2, \rho = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{\sqrt{(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2)}}.$$

如果给定 $\Sigma := \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$, 可通过 Cholesky 分解得到

$$A = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 \\ \rho\sigma_2 & \sqrt{1 - \rho^2}\sigma_2 \end{bmatrix}.$$

补充题 3.4

基于上述讨论，我们来证明：若 $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1, \sigma_2, \rho)$ ，则 $X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)$ 。

我们可以设

$$(X_1, X_2)^T = A(Z_1, Z_2)^T + (\mu_1, \mu_2)^T,$$

其中 $AA^T = \Sigma$ 。在等式两边左乘 $c^T = (1, 1)$ 后得到

$$X_1 + X_2 = (c^T A)(Z_1, Z_2)^T + (\mu_1 + \mu_2),$$

因此 $X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, c^T AA^T c)$ (独立正态分布的和服从正态分布，只需计算期望和方差)，简单运算可得

$$c^T AA^T c = c^T \Sigma c = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2.$$

多元正态分布

定理 (多元正态分布的充要条件)

$X = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T \sim N(\mu, \Sigma)$ 的充要条件是, 对任意 n 维向量 c ,
 $c^T X \sim N(c^T \mu, c^T \Sigma c)$.

证明:

对于正态分布, 其分布函数和矩母函数一一对应. n 维正态分布 $N(\mu, \Sigma)$ 的矩母函数为 $M_X(t) = E(\exp(t^T X)) = \exp(\mu^T t + \frac{1}{2} t^T \Sigma t)$, 而 $c^T X$ 的矩母函数为

$$E(\exp(tc^T X)) = \exp\left(\mu^T(tc) + \frac{1}{2}(tc)^T \Sigma(tc)\right) = \exp\left((c^T \mu)t + \frac{1}{2}(c^T \Sigma c)t^2\right),$$

因此 $c^T X \sim N(c^T \mu, c^T \Sigma c)$. 反之, 对任意 n 维向量 c 上式均成立, 取 $t = 1$ 得

$$E(\exp(c^T X)) = \exp\left(\mu^T c + \frac{1}{2} c^T \Sigma c\right), \forall c,$$

这说明 $X \sim N(\mu, \Sigma)$.

多元正态分布

定理 (作业题 6.12)

若 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T \sim N(\mu, \Sigma)$, 则 $\text{Cov}(X_i, X_j) = \Sigma_{ij}$.

证明:

设 e_i 为第 i 个分量为 1, 其余分量为 0 的 n 维向量. 由多元正态分布的定义, $X = AZ + \mu$, 其中 Z 为 n 维标准正态分布, 且 $AA^T = \Sigma$. 于是 $X_i = e_i^T X = e_i^T AZ + \mu_i$, 从而

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = E[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)] = E[e_i^T A Z Z^T A^T e_j].$$

由于 $E[ZZ^T] = I_n$, 我们有

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = e_i^T A A^T e_j = e_i^T \Sigma e_j = \Sigma_{ij}.$$

推论: X_i 与 X_j 独立当且仅当 $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$.

多元正态分布

定理 (多元正态分布的条件分布)

设 $X = (X_1, X_2)^T \sim N(\mu, \Sigma)$, $X_1 \in \mathbb{R}^r, X_2 \in \mathbb{R}^{p-r}$, 其中

$$\mu = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix},$$

则 $(X_2|X_1 = x_1) \sim N(\mu_{2,1}, \Sigma_{22,1})$, 其中

$$\mu_{2,1} = \mu_2 + \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}(x_1 - \mu_1), \Sigma_{22,1} = \Sigma_{22} - \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\Sigma_{12}.$$

证明:

我们令 $X_{2,1} = X_2 - \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}X_1$, 则有线性变换

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_{2,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ -\Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1} & I_{p-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}.$$

多元正态分布

因此 $(X_1, X_{2,1}) \sim N(\tilde{\mu}, \tilde{\Sigma})$, 其中

$$\tilde{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 - \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\mu_1 \end{bmatrix}, \tilde{\Sigma} = \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & 0 \\ 0 & \Sigma_{22,1} \end{bmatrix},$$

由此可知 X_1 与 $X_{2,1}$ 独立, 于是有

$$(X_2|X_1 = x_1) \stackrel{d}{=} (X_{2,1} + \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}x_1|X_1 = x_1) \stackrel{d}{=} X_{2,1} + \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}x_1.$$

由于 $X_{2,1} \sim N(\mu_2 - \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\mu_1, \Sigma_{22,1})$, 因此

$$(X_2|X_1 = x_1) \sim N(\mu_{2,1}, \Sigma_{22,1}).$$

对于二元正态分布 $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1, \sigma_2, \rho)$, 有

$$\Sigma_{11} = \sigma_1^2, \Sigma_{22} = \sigma_2^2, \Sigma_{12} = \Sigma_{21}^\top = \rho\sigma_1\sigma_2,$$

带入结论得, $(X_2|X_1 = x_1) \sim N(\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1), (1 - \rho^2)\sigma_2^2)$. (作业题 5.5)